

Guía Paso a Paso

Crear el Proyecto de Refactorización en NetBeans

Esta guía te enseñará a configurar el proyecto **RefactorizacionLegacy** desde cero en NetBeans, organizando el código limpio y activando la librería de pruebas **JUnit 5** (Jupiter) para que tengas tu "red de seguridad" lista antes de empezar a refactorizar.

Paso 1: Crear el Proyecto Java en NetBeans

Para esta práctica, utilizaremos la estructura de proyectos estándar de NetBeans (Java con Ant), lo que nos facilitará la gestión manual de las pruebas.

1. Abre NetBeans.
2. Haz clic en el menú superior: **File > New Project...** (o presiona Ctrl + Shift + N).
3. En la ventana de selección de proyecto, elige:
 - **Categories:** Java with Ant
 - **Projects:** Java Application
4. Haz clic en **Next**.
5. Configura las propiedades del proyecto:
 - **Project Name:** **RefactorizacionLegacy**
 - **Project Location:** Selecciona la carpeta donde guardas tus prácticas de clase (ej. C:\Proyectos).
 - **Create Main Class:** **DESMARCA** esta casilla (no necesitamos un método main ejecutable convencional, ya que nuestro punto de entrada serán los tests unitarios).
6. Haz clic en **Finish**.

Paso 2: Crear el Paquete y la Clase de Código Fuente

Por defecto, tu proyecto se creará con una carpeta llamada **Source Packages** vacía. Vamos a organizar nuestro código dentro de un paquete estructurado.

1. En el panel izquierdo (**Projects**), despliega el proyecto **RefactorizacionLegacy**.
2. Haz clic derecho sobre **Source Packages** y selecciona **New > Java Package...**
3. Ponle como nombre del paquete: **facturacion** y haz clic en **Finish**.
4. Ahora, haz clic derecho sobre el paquete recién creado **facturacion** y selecciona **New > Java Class...**
5. Nombra la clase como: **FacturacionLegacy** y haz clic en **Finish**.
6. Borra todo el contenido que NetBeans genera por defecto en el editor y pega el código "Spaghetti" original:

```

package facturacion;

/**
 * Clase Legacy del sistema de facturación.
 * ADVERTENCIA: Código con alta deuda técnica. No modificar la firma del
 * método.
 */
public class FacturacionLegacy {

    // Método a refactorizar
    public double cT(double m, int tC, boolean dV) {
        if (m > 0) {
            if (tC == 1) {
                if (dV == true)
                    return m - (m * 0.25);
                else
                    return m - (m * 0.15);
            } else {
                if (tC == 2) {
                    return m - (m * 0.05);
                } else {
                    return m;
                }
            }
        } else {
            return 0;
        }
    }
}

```

Paso 3: Crear el Archivo de Pruebas Unitarias (JUnit 5)

En NetBeans, el código de producción y el código de pruebas deben vivir separados. NetBeans gestiona esto de forma impecable mediante carpetas paralelas.

1. Haz clic derecho sobre la clase **FacturacionLegacy.java** en tu explorador de proyectos.
2. Selecciona **Tools > Create/Update Tests...** (o pulsa Ctrl + Shift + U).



3. Se abrirá una ventana de configuración de pruebas:
 - **Framework:** Selecciona **JUnit 5** en el desplegable.
 - **Class Name:** Déjalo por defecto como **FacturacionLegacyTest**.
 - **Checkboxes (Under Create):** Desmarca **todas** las casillas inferiores para que nos genere una plantilla limpia.

4. Haz clic en **OK**.

Nota Importante: NetBeans creará automáticamente una nueva sección en el panel izquierdo llamada **Test Packages** y, dentro, creará la estructura del archivo de tests.

5. Abre el nuevo archivo **FacturacionLegacyTest.java** que se acaba de crear y sustituye todo su contenido por la batería de pruebas oficial de JUnit 5:

```
package facturacion;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

/**
 * Batería de pruebas unitarias para asegurar la refactorización.
 * EL ALUMNADO NO DEBE MODIFICAR ESTE ARCHIVO.
 */
public class FacturacionLegacyTest {

    private FacturacionLegacy facturacion;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        facturacion = new FacturacionLegacy();
    }

    @Test
    public void testClienteVipConDescuentoExtra() {
        // tC = 1, dV = true -> 25% descuento. 100 - 25 = 75
        assertEquals(75.0, facturacion.cT(100.0, 1, true), 0.001,
            "Fallo: El cliente VIP con descuento extra debe pagar 75.0");
    }
}
```



```

@Test
public void testClienteVipSinDescuentoExtra() {
    // tC = 1, dV = false -> 15% descuento. 100 - 15 = 85
    assertEquals(85.0, facturacion.cT(100.0, 1, false), 0.001,
        "Fallo: El cliente VIP normal debe pagar 85.0");
}

@Test
public void testClienteEstandar() {
    // tC = 2, dV = true o false -> 5% descuento. 100 - 5 = 95
    assertEquals(95.0, facturacion.cT(100.0, 2, false), 0.001,
        "Fallo: El cliente Estándar debe pagar 95.0");
    assertEquals(95.0, facturacion.cT(100.0, 2, true), 0.001,
        "Fallo: El cliente Estándar debe pagar 95.0
independientemente de dV");
}

@Test
public void testClienteSinCategoria() {
    // tC = 3 -> 0% descuento. 100 - 0 = 100
    assertEquals(100.0, facturacion.cT(100.0, 3, false), 0.001,
        "Fallo: Un cliente sin categoría conocida no tiene
descuento.");
}

@Test
public void testImporteNegativoOCero() {
    // m <= 0 -> 0
    assertEquals(0.0, facturacion.cT(0.0, 1, true), 0.001,
        "Fallo: Importe 0 debe devolver 0");
    assertEquals(0.0, facturacion.cT(-50.0, 2, false), 0.001,
        "Fallo: Importes negativos deben devolver 0");
}
}

```



Paso 4: Resolver los Errores (Añadir JUnit 5 a las Librerías)

Es posible que al pegar los tests, las primeras tres líneas (`import org.junit.jupiter...`) salgan subrayadas en rojo. Esto ocurre porque NetBeans necesita registrar el entorno de JUnit 5 en su ruta de compilación de pruebas.

1. En la pestaña lateral izquierda (**Projects**), localiza y despliega la carpeta **Test Libraries** de tu proyecto.
2. Haz clic derecho sobre **Test Libraries** y selecciona **Add Library...**
3. En la lista desplegable de librerías globales integradas de NetBeans, busca y selecciona **JUnit 5**.
4. Haz clic en **Add Library**.

¡Listo! Las líneas rojas de importación del archivo de tests desaparecerán inmediatamente.

Paso 5: Ejecutar los Tests Unitarios

Ahora que el entorno de pruebas está completamente configurado, es hora de validar que el código base funciona perfectamente.

1. Para ejecutar **todos** los tests del proyecto, pulsa la tecla **Alt + F6** (o haz clic derecho sobre el proyecto principal y selecciona **Test**).
2. Se abrirá la pestaña **Test Results** en la parte inferior del IDE.
3. Verás cómo el indicador de NetBeans se ilumina en **verde** mostrando un mensaje similar a: *passed: 5 / 5*

Consejos antes de empezar a refactorizar:

- Cada vez que hagas un cambio pequeño en **FacturacionLegacy.java** (por ejemplo, cambiar una variable), pulsa **Alt + F6**.
- Si el indicador sigue en **verde**, tu cambio es seguro. ¡Continúa!
- Si el indicador cambia a **rojo**, has roto la lógica. Pulsa **Ctrl + Z** para deshacer tu último cambio y analiza qué ha ido mal.

